

Contents

1	논리회로	3
1.1	2025 경북대 4번	4
1.2	2024 경북대 4-1번	10
1.3	2024 경북대 4-2번	12
1.4	2023 경북대 4번	14
1.5	2022 경북대 4번	18
1.6	2021 경북대 4번 (미작성)	21
1.7	2020 경북대 4번 (미작성)	22

Chapter 1

논리회로

1.1 2025 경북대 4번

[논리회로]

1. 다음 부울 함수(Boolean function)에 대한 질문에 답하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 9, 11, 12, 13) + \sum d(8, 10)$$

- (1-1) 아래의 카르노 맵(Karnaugh map)을 사용하여 don't care를 사용하지 않고 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오.

AB CD		A			
		00	01	11	10
C	00				
	01				
	11				
	10				
		D			
		B			

- (1-2) Don't care를 사용하여 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오.
2. JK flip-flop과 D flip-flop의 특성 테이블(characteristic table)과 여기 테이블(excitation table)을 제시하시오.

Solution for (1-1) and (1-2)

1. 다음 부울 함수(Boolean function)에 대한 질문에 답하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 9, 11, 12, 13) + \sum d(8, 10)$$

(1-1) 아래의 카르노 맵(Karnaugh map)을 사용하여 don't care를 사용하지 않고 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오.

AB CD		A			
		00	01	11	10
C	00		1 ₄	1 ₁₂	× ₈
	01		1 ₅	1 ₁₃	1 ₉
	11				1 ₁₁
	10				× ₁₀
		B			
		00	01	11	10

$$F(A, B, C, D) = BC' + AB'D, \text{ w/o don't-care.}$$

(1-2) Don't care를 사용하여 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오.

$$F(A, B, C, D) = BC' + AB'D \text{ w/ don't care}$$

주어진 식:

$$F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 9, 11, 12, 13) + \sum d(8, 10)$$

(1-1) Don't care 미사용:

카르노 맵에서 1의 위치는 $m(4, 5, 9, 11, 12, 13)$ 이다.

그 중 $(4, 5, 12, 13)$ 은 $B = 1, C = 0$ 영역에 해당하므로 다음 항으로 묶인다: BC'

나머지 셀 $m(9, 11)$ 은 $A = 1, B = 0, D = 1$ 로 묶이므로 다음 항이 추가된다: $AB'D$

따라서 최소곱합식은

$$F(A, B, C, D) = BC' + AB'D$$

(1-2) Don't care 사용:

이제 $d(8, 10)$ 을 1로 취급한다. 이 경우 $m(8, 9, 10, 11)$ 이 하나의 세로 4셀 블록으로 묶이며, 이는 $A = 1, B = 0$ 조건에 해당한다: AB'

따라서 최소곱합식은

$$F(A, B, C, D) = BC' + AB'$$

검증:

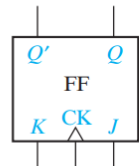
- BC' 는 $m(4, 5, 12, 13)$ 을 포함한다.
- $AB'D$ 는 $m(9, 11)$ 을 포함한다. (Don't care 미사용 시)
- AB' 는 $m(8, 9, 10, 11)$ 을 포함한다. (Don't care 사용 시)

결론적으로, 작성된 두 식은 각각 최소 항의 수와 리터럴 수가 최소임을 확인할 수 있다.

Solution for 2

플립플롭(Flip-Flop)은 1비트의 정보를 저장하는 순차논리회로로서, 입력과 클록(Clock)에 따라 출력 Q 가 변화한다. 먼저 JK flip-flop과 D flip-flop의 진리표와 특성방정식은 다음과 같다.

FIGURE 11-24
J-K Flip-Flop
(Q Changes on the Rising Edge)
© Cengage Learning 2014



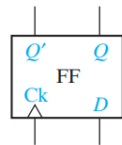
(a) J-K flip-flop

J	K	Q	Q^+
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

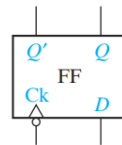
$$Q^+ = JQ' + K'Q$$

(b) Truth table and characteristic equation

FIGURE 11-17
D Flip-Flops
© Cengage Learning 2014



(a) Rising-edge trigger



(b) Falling-edge trigger

D	Q	Q^+
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$$Q^+ = D$$

(c) Truth table

플립플롭 회로의 동작을 기술하기 위해 두 가지 표가 사용된다: **Characteristic Table**과 **Excitation Table**이다.

1. Characteristic Table (특성표)

현재 상태와 입력이 주어졌을 때 **다음 상태** $Q(t+1)$ 이 어떻게 되는지를 나타내는 표로, 플립플롭의 동작 특성을 정의한다. 즉, *Forward Table*이다.

현재 상태 $Q(t)$	입력 D	다음 상태 $Q(t+1)$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

위의 D 플립플롭 예시에서 $Q(t+1) = D$ 이므로, 입력 D 가 다음 상태를 직접 결정한다.

다른 예로 JK 플립플롭의 동작은 아래와 같다.

현재 상태 $Q(t)$	J	K	다음 상태 $Q(t+1)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

이를 요약하면 다음과 같다.

J	K	동작
0	0	유지 (No Change)
0	1	리셋 (Reset)
1	0	세트 (Set)
1	1	토글 (Toggle)

따라서 Characteristic Table은 “입력에 따라 다음 상태가 어떻게 변하는가”를 정의한다.

2. Excitation Table (여기표)

Excitation Table은 현재 상태와 다음 상태가 주어졌을 때, 그 상태 변화를 만들기 위해 어떤 입력이 필요한가를 나타내는 표이다. 즉, 설계 시 사용되는 *Reverse Table*이다.

$Q(t)$	$Q(t+1)$	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

D 플립플롭의 경우 $D = Q(t+1)$ 이다.

JK 플립플롭의 예시는 다음과 같다.

$Q(t)$	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

(X는 don't care 상태를 의미한다.)

정리하자면:

구분	의미	방향	주요 용도
Characteristic Table	입력 $\rightarrow$ 다음 상태	Forward	동작 정의 및 해석
Excitation Table	현재+다음 상태 $\rightarrow$ 입력	Reverse	회로 설계 및 상태기계 구현

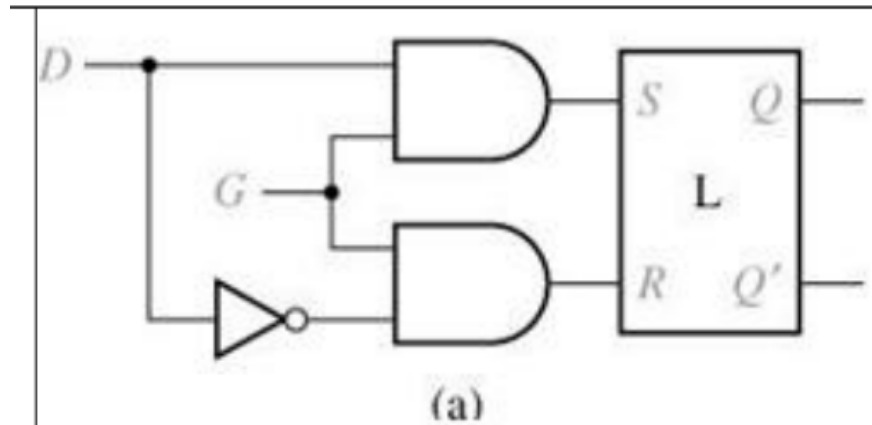
기억법:

Characteristic은 “이 플립플롭의 성격이 뭔가?” $\rightarrow$ 입력에 따른 반응을 보여줌.

Excitation은 “이 상태로 가게 하려면 어떻게 자극해야 하는가?” $\rightarrow$ 역으로 입력을 찾음.

1.2 2024 경북대 4-1번

1. 아래의 Gated D latch에 대한 진리표와 카르노 맵을 이용한 차기 상태에 대한 특성식을 구하시오. [10점]



G	D	Q	Q ⁺
0			
0			
0			
0			
1			
1			
1			
1			

Solution

FIGURE 11-15
Symbol and Truth
Table for Gated
Latch

© Cengage Learning 2014

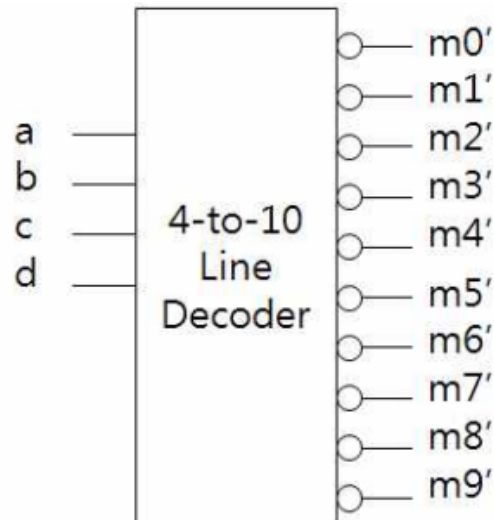
D	Q	G	D	Q	Q^+
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

$Q \backslash GD$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

$Q^+ = G'Q + GD$

1.3 2024 경북대 4-2번

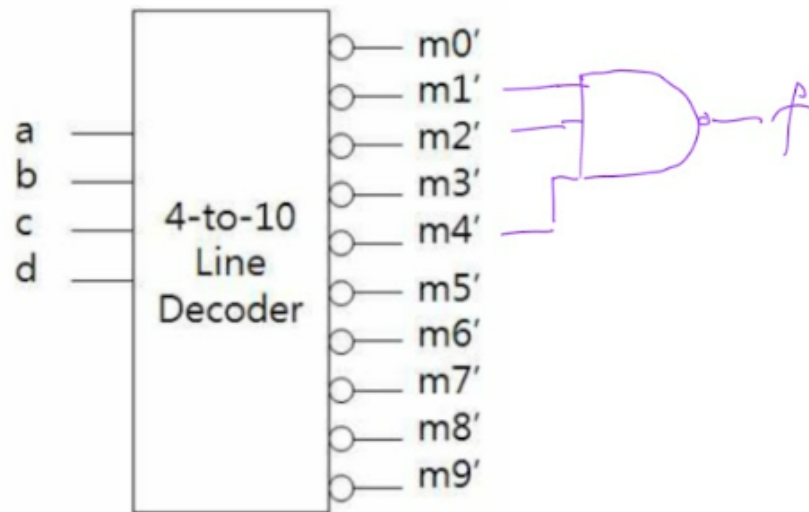
2. $f(a,b,c,d) = m_1 + m_2 + m_4$ 를 4-to-10 라인 디코더와 NAND 소자로 구현하기 위한 부울대수식과 회로도를 그리시오. [10점]



Solution

$$= (m'_1 m'_2 m'_4)'$$

2. $f(a, b, c, d) = m_1 + m_2 + m_4$ 를 4-to-10 라인 디코더와 NAND 소자로 구현하기 위한 부울대수식과 회로도를 그리시오. [10점]



위의 그림과 같이 $f(a, b, c, d) = (m'_1 \cdot m'_2 \cdot m'_4)'$ 이므로 4-to-10 line decoder의 m'_1, m'_2, m'_4 을 NAND gate의 세 입력으로 연결하면 NAND gate의 출력이 $f(a, b, c, d)$ 가 된다.

1.4 2023 경북대 4번

[논리회로]

(1) 다음 부울 함수(Boolean function)에 대한 질문에 답하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9) + \sum d(6, 13)$$

(a) 아래의 카르노 맵(Karnaugh map)을 사용하여 don't care를 사용하지 않고 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오. [5점]

		AB			
		CD			
C	00	00	01	11	10
	01				
	11				
	10				
		D			
		B			
		A			

(b) Don't care를 사용하여 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오. [5점]

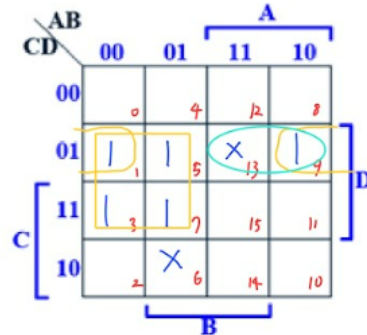
(2) 4비트를 사용하는 기계라고 가정합시다. 음수 표현 방법 중 2의 보수 표기법에 대해 설명하시오. 2의 보수를 사용하는 경우 장점에 대해 구체적으로 설명하시오. [10점]

Solution for (1)

(1) 다음 부울 함수(Boolean function)에 대한 질문에 답하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 9) + \sum d(6, 13)$$

(a) 아래의 카르노 맵(Karnaugh map)을 사용하여 don't care를 사용하지 않고 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오. [5점]



$$F(A, B, C, D) = A'D + B'C'D$$

(b) Don't care를 사용하여 최소화된 곱의 항(minimized sum of products)을 구하시오. [5점]

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= A'D + AC'D = (A' + AC')D \\ &= (\underbrace{A' + A}_{=1})(A' + C')D = A'D + C'D \end{aligned}$$

Solution for (2)

[주제] 음수 표현에서 2의 보수(two's complement)의 장점과 비교 대상

무엇과 비교하는가?

2의 보수의 장단점은 주로 다음 표기법들과 비교하면 명확하다.

- **부호-크기(Sign-Magnitude)**: 최상위 비트는 부호, 나머지는 절대값.
- **1의 보수(One's Complement)**: 음수는 양수의 모든 비트를 반전.
- **바이어스(Excess-K)**: 값 = 비트값 - K (부동소수점 지수에 흔히 사용).

2의 보수의 핵심 장점

1. **가감산을 덧셈기로 통일**: $A - B = A + (\sim B + 1)$. 별도 뺄셈기나 복잡한 부호 처리 불필요.
2. **영(0)이 하나뿐**: 1의 보수/부호-크기에는 $+0, -0$ 이 공존하지만, 2의 보수는 유일한 0.
3. **부호 확장(Sign extension)이 간단**: 상위로 부호비트만 복제하면 값 보존.
4. **시프트의 자연스러운 의미**: 산술 우시프트가 $\lfloor x/2 \rfloor$ 에 대응(고정소수점에 유리).
5. **오버플로 판정이 단순**: 최상위 자리의 들어가는 캐리와 나가는 캐리의 XOR로 검출(같은 부호끼리 더해 결과 부호가 바뀌면 overflow).
6. **2^n 모듈러와의 일치**: 연산이 자연스럽게 $\text{mod } 2^n$ 링에서 동작(순환/해시/DSP에 예측 가능).

단점과 주의점 (Devil's advocate)

- **범위 비대칭**: n 비트에서 $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$. 최소값 -2^{n-1} 은 양의 대응값이 없어 $|x|$ 나 $-x$ 연산 시 특수처리(INT_MIN 오버플로)가 필요.
- **직관성**: 사람 눈에는 부호-크기보다 덜 직관적(비트패턴 해석 학습 필요).
- **서명 있는 오버플로의 의미**: 하드웨어는 모듈러로 자연스럽게, 고급 언어(C 등)에서는 정의되지 않은 동작으로 분류될 수 있어 주의.

요약 비교표

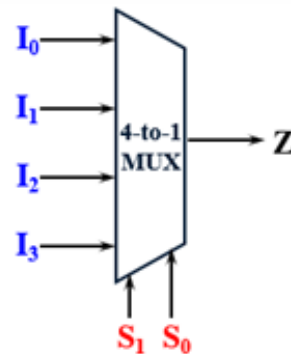
표기	0의 개수	뎀셈 구현	부호확장	오버플로 판정	응용
2의 보수	1개	뎀셈기로 가능 ($\sim B+1$)	용이	간단(XOR)	범용 정수 산업 표준
1의 보수	2개	뎀셈+end-around carry	번거로움	복잡	오늘날 드물
부호-크기	2개	부호/크기 분리 필요	번거로움	복잡	비교/정규화 까다로움
Excess- K	1개	일반 가감산 부적합	K 보정 필요	의미 애매	부동소수점 지수 표현

결론

2의 보수는 (i) 가감산을 하나의 뎀셈기로 통합하고, (ii) 0이 단일이며, (iii) 부호확장/오버플로 판정이 단순하고, (iv) 시프트/모듈러 성질이 실용적이어서 **범용 정수 연산의 사실상 표준**이다. 다만 최소 음수(-2^{n-1}) 특수케이스와 서명 있는 오버플로 해석에는 주의가 필요하다. 한편, 바이어스 표기는 *지수처럼 비교가 잦고 정렬이 중요한 영역에서* 여전히 최선의 선택이다.

1.5 2022 경북대 4번

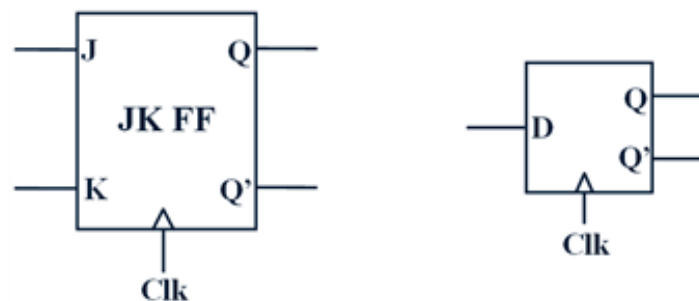
(1) 아래 그림의 4-to-1 멀티플렉서(mux) 1개를 이용하여 4변수 (4-variable) 함수 $F(A, B, C, D) = \sum m(3,4,5,7,10,14) + \sum d(1,6,15)$ 를 구현 하시오. 단, 4-to-1 멀티플렉서 1개 외에는 어떠한 추가 논리 소자(logic component)도 사용할 수 없다.



$$Z = S_1'S_0'I_0 + S_1'S_0I_1 + S_1S_0'I_2 + S_1S_0I_3$$

힌트: F에 대한 최소화된(minimized) 곱의 합(sum of products) 식을 구 하면, 특정 입력(inputs) 2개의 00, 01, 10, 11 조합 각각에 대해 출력 (output)이 0, 1, 또는 다른 입력값이 되는 것을 알 수 있다.

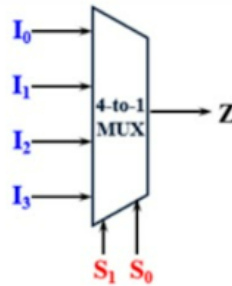
(2) 아래 왼쪽의 J-K 플립플롭(flip-flop) 1개와 NOT 게이트(inverter) 1 개만을 사용하여, 아래 오른쪽의 D 플립플롭을 구현하시오.



Solution for (1)

(1) 아래 그림의 4-to-1 멀티플렉서(mux) 1개를 이용하여 4변수 (4-variable) 함수 $F(A, B, C, D) = \sum m(3,4,5,7,10,14) + \sum d(1,6,15)$ 를 구현 하시오. 단, 4-to-1 멀티플렉서 1개 외에는 어떠한 추가 논리 소자(logic component)도 사용할 수 없다.

$$f = a'b'd + a'b \cdot 1 + ab \cdot c + ab' \cdot cd'$$



AB \ CD		00	01	11	10
CD	00	0 ₈	1 ₄	0 ₁₂	0 ₈
	01	X ₁	1 ₅	0 ₁₃	0 ₉
	11	1 ₃	1 ₇	X ₁₅	0 ₁₁
	10	0 ₂	X ₆	1 ₁₄	1 ₁₀

$$Z = S_1'S_0'I_0 + S_1'S_0I_1 + S_1S_0'I_2 + S_1S_0I_3$$

힌트: F에 대한 최소화된(minimized) 곱의 합(sum of products) 식을 구하면, 특정 입력(inputs) 2개의 00, 01, 10, 11 조합 각각에 대해 출력(output)이 0, 1, 또는 다른 입력값이 되는 것을 알 수 있다.

주어진 4변수 함수에 대한 카르노맵은 위의 그림의 보라색 표와 같다. 이로부터 F를 모든 AB에 대해 expansion하면 다음과 같다.

$$F(A, B, C, D) = A'B' \cdot D + A'B \cdot 1 + AB' \cdot CD' + AB \cdot C$$

$S_1 = A, S_2 = B$ 로 정했을 때 멀티플렉서의 출력은

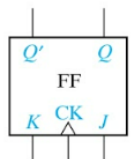
$$Z = A'B' \cdot I_0 + A'B \cdot I_1 + AB' \cdot I_2 + AB \cdot I_3$$

따라서 $Z = F$ 를 만족하려면 멀티플렉서의 입력을 다음과 같이 설정해야 한다.

$$I_0 = D, \quad I_1 = 1, \quad I_2 = CD', \quad I_3 = C$$

Solution for (2)

FIGURE 11-24
J-K Flip-Flop
(Q Changes on
the Rising
Edge)
© Cengage Learning 2014



(a) J-K flip-flop

J	K	Q	Q ⁺
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(b) Truth table and characteristic equation

$$Q^+ = JQ' + K'Q$$

D (D')

$$= D(Q' + Q) = D \cdot 1$$

* D Flip Flop 만들기



위의 그림을 참조하여 JK flipflop의 입력 J에는 D, 입력 K에는 inverter를 활용하여 D'을 입력시키면 JK flipflop의 특성화식이 D flipflop의 특성화식이 된다.

$$Q^+ = JQ' + K'Q = DQ' + (D')'Q = D(Q' + Q) = D$$

1.6 2021 경북대 4번 (미작성)

다음 부울 함수(Boolean function)에 대한 질문에 답하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1,2,3,4,9,10,11,12) + \sum d(0,13,15)$$

(1) 다음 양식을 사용하여 F에 대한 카르노 맵(Karnaugh map)을 그리시오.

AB CD		A			
		00	01	11	10
C	00				
	01				
	11				
	10				
		B			
		D			

(2) F에 대한 주항(prime implicant)을 모두 찾아서 곱항(product term) 형태로 제시하시오. (단, 최소화된(minimized) 곱의 합(sum of products) 식(expression)을 찾기 위한 것임)

(3) F에 대한 필수주항(essential prime implicant)을 모두 찾아서 곱항 형태로 제시하시오. (단, 최소화된 곱의 합 식을 찾기 위한 것임)

(4) 문제 4-(2) 및 4-(3)의 답변들을 이용하여 F에 대한 최소화된 곱의 합 식을 제시하시오.

1.7 2020 경북대 4번 (미작성)

아래 왼쪽의 2:4(2-to-4) 디코더(decoder) 5개를 사용하여, 아래 오른쪽의 4:16(4-to-16) 디코더를 구현하시오. G는 enable 입력이며, 5개의 2:4 디코더 외에 어떠한 논리 소자도 사용할 수 없다. (단, 연결선은 사용할 수 있다)

